# Bongsudae

## Go 로 만든 BMP 수집기

The Bongsudae was a beacon tower of old Korea, relaying news from hill to hill.

This one relays news from your routers.



2026-11 · v0.2.0 · 오픈 소스 (ISC) · github.com/yunsog/bongsudae

왜 새로 만들었나

# openbmpd 를 운영하며 겪은 문제

## 29 번

**한 달 재시작**

인터넷 스캐너가 한 번 붙으면 수집기 전체가 끝남. 다시 뜰 때마다 라우터 24 대가 전체 경로를 다시 보내, 그동안 감시가 빔

## 93 GB

**컨테이너 로그**

같은 오류를 끝없이 기록. 로그 순환이 없어 디스크를 채움

## 0 경로

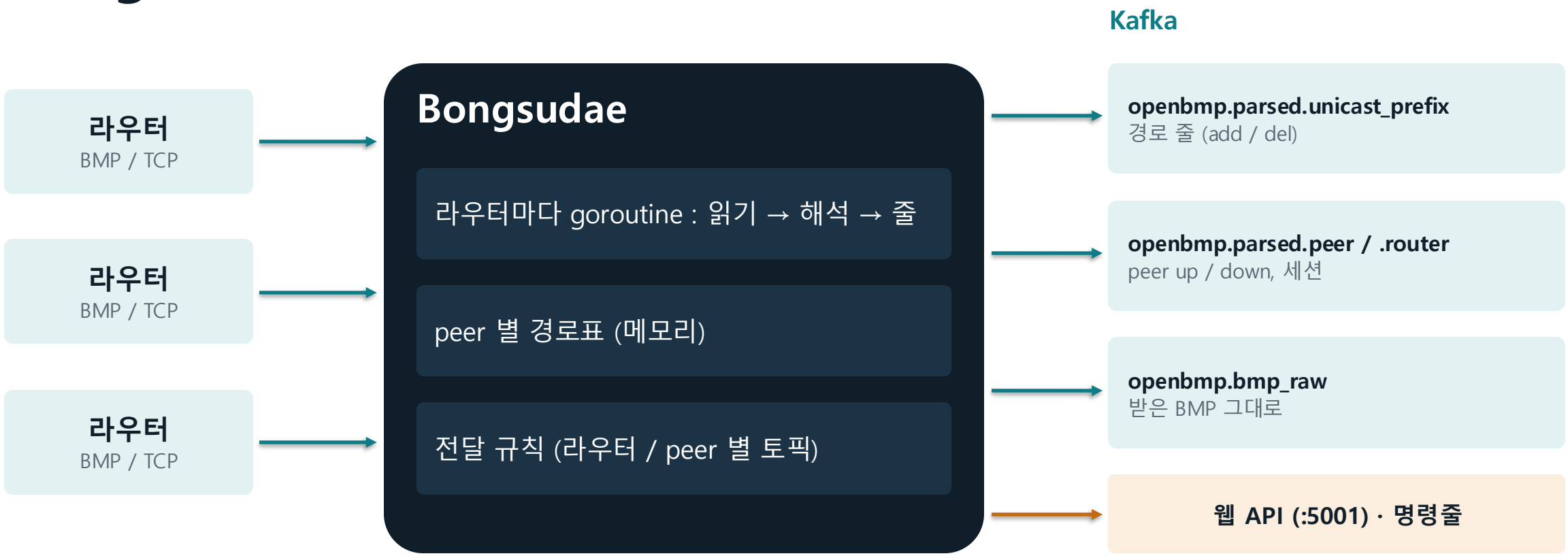
**라우터 하나 전체 누락**

라우터 하나가 보낸 RFC 위반 Peer Up 하나 (OPEN 없음) 때문에 그 라우터 연결 전체를 끊음

**openbmpd (OpenBMP collector) 는 2022-10 뒤 새 판이 없어, 고쳐줄 곳이 없음**

구조

# Bongsudae 가 하는 일




Kafka 소비자 (하이재킹 감시, 검색 저장소 등) 는 openbmpd 때와 같은 토픽, 같은 형식을 그대로 읽는다

특징

# 핵심 네 가지

## 1 그대로 호환

OpenBMP Message Bus API v1.7 (TSV) 형식 그대로라 소비자 코드는 그대로 (새 소비자는 JSON 도). openbmpd 의 버그는 표준대로 고침

## 2 멈추지 않는 수집

잘못된 연결 / 메시지는 그것만 버림. Kafka 고장이나 토픽이 다시 만들어져도 스스로 회복

## 3 경로표와 웹 API

peer 별로 지금 살아 있는 경로를 들고, 현황 / 프리픽스 찾기 / 세션 다시 받기를 API 로

## 4 여러 코어

라우터마다 동시 처리. 재시작 뒤 전체 경로를 다시 받는 시간이 짧음

비교

# 다른 BMP 수집기와 비교

| | Bongsudae | openbmpd | goBMP | pmacct (pmbmpd) |
|---|---|---|---|---|
| 언어 | **Go** | C++ | Go | C |
| Kafka 메시지 | **OpenBMP v1.7 (TSV) 또는 JSON** | OpenBMP v1.7 (TSV) | JSON | JSON / Avro |
| openbmpd 소비자가 그대로 읽음 | **예 (줄 단위로 확인)** | (원본) | 아니요 | 아니요 |
| 원본 BMP 내보내기 (bmp_raw) | **예** | 예 | 예 (raw 모드) | 아니요 |
| 경로 종류 | **IPv4 / IPv6 unicast** | unicast, L3VPN, EVPN, BGP-LS | unicast, VPN, EVPN, BGP-LS, SR Policy, FlowSpec | 여러 종류 |
| 수집기 안의 경로표 | **예 (웹 API 로 조회)** | 아니요 (DB 소비자가 만듦) | 아니요 (넘기기만) | 예 (주기적으로 내보냄) |
| 라이선스 | **ISC** | EPL-1.0 / BSD | Apache-2.0 | GPL |
| 새 판 | **0.2.0 (2026-11)** | 2022-10 (2.2.3) 뒤 없음 | 개발 중 | 개발 중 |

2026-10 각 프로젝트의 공개 문서와 저장소 기준. Bongsudae 는 경로 종류가 적은 대신 메시지 형식은 openbmpd 와 호환, openbmpd 의 버그는 고침

그대로 호환

# 같은 입력, 같은 줄 : 줄 단위로 확인

1

### 같은 입력

openbmpd 가 받은 원본 BMP (bmp_raw) 를 Bongsudae 에도 넣음

2

### 두 수집기

openbmpd 와 Bongsudae 가 각자 Kafka 로 냄 (운영 / 시험 토픽)

3

### 줄 비교

시각 / 번호를 뺀 32 필드가 같은 줄끼리 짝. 남은 줄은 원인을 따짐

- **형식은 같게 :** 토픽, 필드 순서, 글자 꼴이 같아 소비자 코드는 그대로
- **버그는 고침 :** openbmpd 의 메시지 버그 6 가지를 표준대로. 예) AS_SET {a,b} 를 openbmpd 는 AS 2 개로, Bongsudae 는 RFC 대로 1 개로 셈
- **나머지는 모두 같음 :** 고친 규칙대로 바꿔 보면 다른 줄 0 (1 시간, UPDATE 476 만)

**10,901,264**

/ 10,901,415 줄 내용 같음 (80 분 표본). 나머지는 구간 가장자리

**9 시간**

실시간 나란히 비교, 시간마다 700 ~ 900 만 줄, 설명 안 되는 차이 0

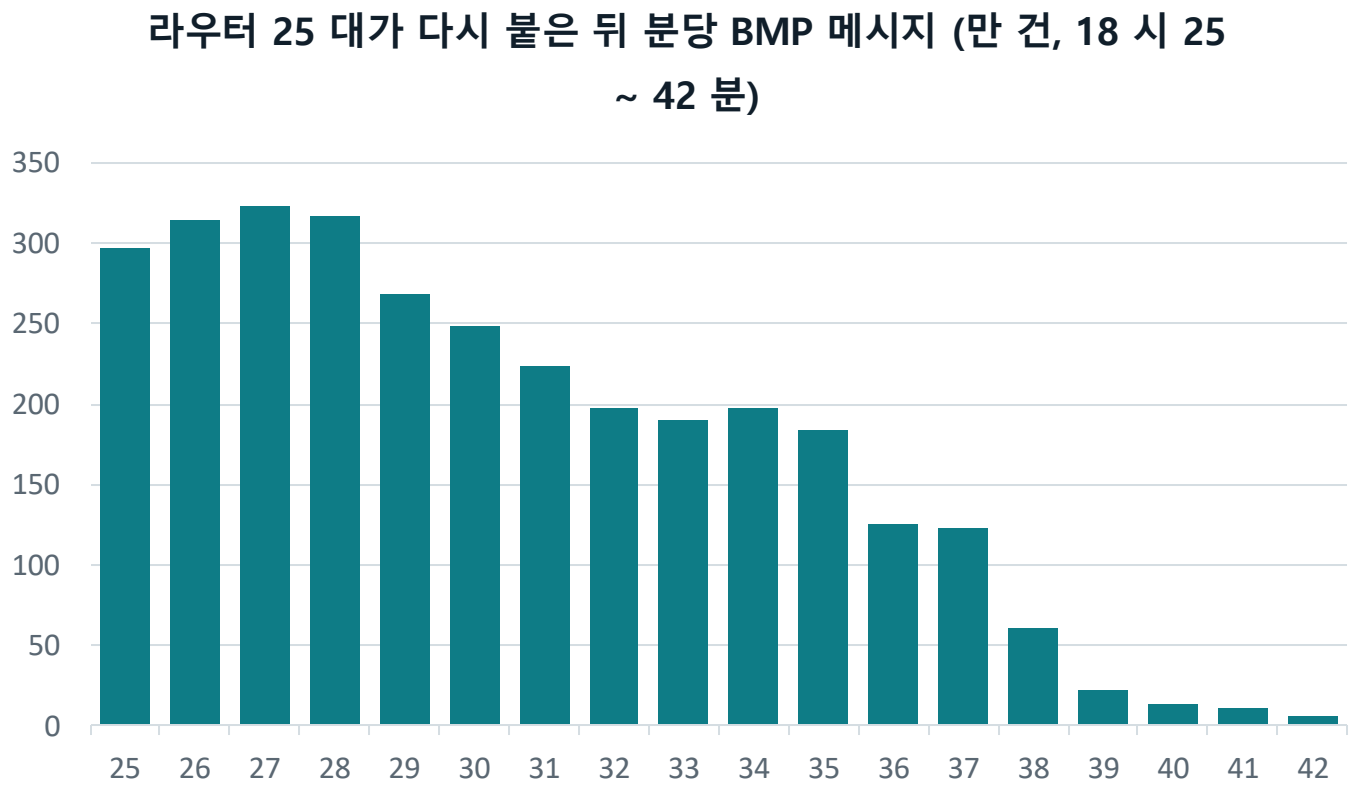
멈추지 않는 수집

# 문제가 생겨도 그 부분만

| 상황 | openbmpd | Bongsudae |
|---|---|---|
| 인터넷 스캐너가 수집 포트에 접속 | 수집기 전체가 끝남 | 허용 대역 밖은 바로 끊음. 30 초 안에 Initiation 이 아니면 그 연결만 끊음 |
| RFC 위반 메시지 (OPEN 없는 Peer Up) | 라우터 연결 전체를 끊음 | 연결 유지, 그 peer 는 능력 빈칸으로 up, 기록 한 줄 |
| 같은 오류가 이어짐 | 끝없이 기록 (로그 93 GB) | 종류마다 1 분 한 줄로 요약 (라우터마다 1 분 100 줄까지) |
| 깨진 메시지, 코드 실수 (panic) | - | 그 메시지만 버림 |
| Kafka 재시작 (수십 초 끊김) | - | 스스로 다시 붙음. 운영에서 겪음 : 보내기 실패 0 건 |
| Kafka 토픽이 지워지거나 다시 만들어짐 | - | 토픽 정보를 다시 읽고 이어 감 (재시작 없음) |
| 같은 라우터가 새로 접속 (옛 연결이 남음) | - | 새 연결이 이어 받고 옛 연결을 닫음 (둘이 섞이지 않음) |
| 수집기가 살아만 있고 일을 안 함 | - | systemd watchdog : 3 분 안에 다시 띄움 |
| 새 판으로 바꿈 | 재시작 : 전체 경로 다시 받기 (18 분) | 연결을 새 판에 넘김 (멈춤 약 6 초, 다시 받기 없음). 실패하면 옛 판이 계속 |
| 설정 파일 실수 (오타, 틀린 대역) | - | 시작하지 않음. 돌던 중 reload 면 아무것도 바꾸지 않고 그대로 |

- : openbmpd 에서 겪거나 시험해 본 기록이 없음

# 운영 교체 : 전체 경로를 18 분에 다시 받음




2026-10-30 운영 교체, 1 분 통계. 속도는 라우터가 보내는 속도에 묶임 (최대 분당 320 만 건)

**25 / 25 대**

openbmpd 가 늘 끊던 한 대 (RFC 위반 메시지 하나) 의 경로 18 만도 받음

**7,700 만 경로**

peer 1,328 의 살아 있는 경로표 (IPv4 5,500 만 + IPv6 2,200 만), 메모리 약 12 GB

**0 건**

오류, Kafka 보내기 실패 (교체 뒤 25 시간, BMP 1 억 6,100 만 건)

# 경로표를 들고 있어 바로 물어볼 수 있음

- **현황 :** 라우터 / peer 상태, 경로 수, 경고, 받은 능력, 이력
- **프리픽스 찾기 :** exact / longest / covering / more
- **하이재킹 확인 :** 우리 프리픽스 안에서 origin 이 우리 AS 가 아닌 경로 (not_origin)
- **여러 개 한 번에 :** 등록 프리픽스 5000 개를 요청 하나로
- **운영 상태 :** 1 분 통계 60 분 (라우터별도), 메모리, Kafka. Prometheus 는 /metrics 로
- **명령줄 = API :** 인자가 API 경로와 1 대 1, 다른 서버도 -api 로

```
$ bongsudae -status prefix p=192.0.2.0/22 \
      match=more not_origin=64500
192.0.2.0/22  match=more  not_origin=[64500]  1 / 1 줄

ROUTER       PEER         PREFIX        AS PATH
198.51.100.7 203.0.113.9  192.0.2.0/24  64511 64999

$ curl :5001/api/routers/198.51.100.7
{"state": "up", "peers_up": 12,
 "peers_synced": 3, "peers_settled": 12,
 "routes_v4": 1204513, ...}
```

예시의 주소와 AS 는 문서용 값 (RFC 5737, RFC 5398)

운영 기능

# 운영에 필요한 것들

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **세션 다시 받기** | API 로 라우터의 BMP 세션을 끊으면 라우터가 다시 붙어 전체를 다시 보냄. 진행 표시 : End-of-RIB (synced), 없으면 5 분 새 경로 없음 (settled) |
| 2 | **Kafka 전달 규칙** | 라우터 / peer 별로 보낼 토픽을 고르거나 보내지 않음. key 나누기로 큰 peer 도 partition 에 고르게 (0.2.0) |
| 3 | **bmp_raw 내보내기** | 받은 BMP 를 그대로 Kafka 로. 다른 수집기로 다시 보내거나, 새 판을 운영 입력으로 그림자 시험 |
| 4 | **바꾸는 요청은 key** | 조회는 누구나, 규칙 변경 / 세션 끊기는 key 와 요청자 (X-Actor) 기록 |
| 5 | **설정 다시 읽기** | systemctl reload : 허용 대역, bmp_raw, API 허용 대역은 재시작 없이 바뀜. 모두 확인한 뒤 한 번에, 틀리면 그대로 |

판 올리기

# 새 판은 운영 전체 경로로 시험한 뒤 올림

### 1 전체 경로 저장

운영 재시작 때 라우터가 다시 보내는 전체 경로 (원본 BMP) 를 파일로

### 2 두 판을 나란히

운영 판과 새 판에 같은 입력. 출력은 흘려서 비교 (파일로 남기지 않음)

### 3 줄마다 비교

Kafka 로 나갈 줄을 번호 (seq) 까지 비교. 다르면 필드별 차이와 보기

```
$ tools/regress.sh
unicast_prefix : 줄 78,170,006, 다른 줄 7,037
  필드 16 (origin_as) : "{14080}" -> "14080"
router 25 줄 · peer 1,331 줄 : 다른 줄 0
판단 : 다름 -> 의도한 고침인지 확인
```

**7,817 만 줄**

v0.2.0 마지막 시험 : 다른 줄은 의도한 고침 (AS 하나뿐인 AS_SET) 7,037 줄뿐

다르게 나오면 의도한 고침인지 확인한 뒤에만 올림. v0.2.0 부터 올리기는 bongsudae -upgrade (라우터 연결을 넘김, 다시 받기 없음)

만듦새

# 작고 단순하게

**1** 개

실행 파일. 설치는 복사 하나 (컨테이너 필요 없음)

**1** 개

외부 라이브러리 (Kafka 클라이언트 franz-go)

**11,100** 줄

Go 코드 (시험, 도구 포함)

**0** 건

race 검사 경고 (부하 + API 동시 호출)

**운영 : systemd 서비스 + 설정 파일 하나 (옵션 없이 실행, systemctl reload 로 다시 읽음)**

```
# /etc/bongsudae/bongsudae.conf
[bmp]
listen = :5000
allow  = 192.0.2.0/24,     # 쉼표로 끝나면
         198.51.100.0/24   # 다음 줄로

[kafka]
prefix = openbmp.parsed
[http]
listen = :5001
allow  =                   # 비우면 모두
```

입력 셋 : tcp (운영) · kafka (bmp_raw 를 읽는 그림자 시험) · file (덤프 재생 시험, 새 판 비교)

이번 판

# v0.1 → v0.2.0 에서 바뀐 것

## 더 단단하고 빠르게

- 끝낼 때 연결을 먼저 정리하고 Kafka 를 비움
- 같은 라우터의 새 연결이 옛 연결을 대신
- 토픽이 다시 만들어져도 재시작 없이 회복
- systemd watchdog, 퍼징 시험
- 처리 시간 -41 %, 메모리 할당 -62 %

## Kafka 와 출력

- key 나누기 : 큰 peer 도 partition 에 고르게 (최대 / 최소 1.73 → 1.00)
- JSON 출력 선택 (한 줄에 객체 하나)
- 토픽 설정 키 (partition, 보관 시간 등)
- RFC 대로 더 : NLRI 끝 비트, AS4_AGGREGATOR, AS 하나뿐인 AS_SET

## 운영과 API

- Prometheus /metrics
- settled : EoR 없는 라우터의 진행 표시
- 경로표 끄기 (bmp.rib) : 메모리 적게
- BMP 통계 → peer 상세, 라우터별 1 분 통계
- 기록, API 오류, 도움말을 영문으로

**무중단 판 올리기 :** bongsudae -upgrade 한 줄. 라우터 연결과 상태를 새 실행 파일에 넘김 → 다시 받기 (18 분) 와 소비자 지연이 없음

경로 7,694 만 : 라우터 멈춤 5.5 ~ 6.4 초, 경로표는 뒤에서 8.5 초 · 보내는 중 31 번 바꿔도 875 만 줄 빠짐 / 겹침 / 순서 바뀜 0

앞으로

# v0.2.0 공개, 다음은 쓰기 쉽게

## 운영 · 공개

### v0.1

openbmpd 를 내리고 교체, 받지 못하던 라우터 경로도 들어옴. GitHub yunsog/bongsudae 에 ISC 로 공개

## 이번 판

### v0.2.0

무중단 판 올리기, key 나누기, JSON / Prometheus, 더 빠른 처리. 2026-11 운영 적용, GitHub 공개

## 다음

### 쓰기 쉽게

실행 파일 내려받기 (linux amd64 / arm64, 배포판 상관없이), push 마다 자동 시험, Grafana 대시보드 예시, Loc-RIB / Add-Path (RFC 9069, 7911)

# Bongsudae

## 그대로 호환 · 멈추지 않는 수집 · 경로표와 웹 API

Go 로 만든 BMP 수집기 · OpenBMP v1.7 메시지 호환 · ISC 라이선스 오픈 소스

https://github.com/yunsog/bongsudae